

Exercice 5

1) a) Calculer $2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5$ et 2^6 modulo 9.

Méthode : on ne calcule jamais la puissance entière : on réduit modulo 9 à chaque étape, en multipliant le reste précédent par 2.

$$2^1 = 2, \text{ donc } 2^1 \equiv 2 [9].$$

$$2^2 = 4, \text{ donc } 2^2 \equiv 4 [9].$$

$$2^3 = 8, \text{ donc } 2^3 \equiv 8 [9].$$

$$2^4 = 2 \times 2^3 \equiv 2 \times 8 = 16 = 9 + 7, \text{ donc } 2^4 \equiv 7 [9].$$

$$2^5 = 2 \times 2^4 \equiv 2 \times 7 = 14 = 9 + 5, \text{ donc } 2^5 \equiv 5 [9].$$

$$2^6 = 2 \times 2^5 \equiv 2 \times 5 = 10 = 9 + 1, \text{ donc } 2^6 \equiv 1 [9].$$

$$2^1, \dots, 2^6 \equiv 2, 4, 8, 7, 5, 1 [9]$$

1) b) En déduire que $2^6 \equiv 1 [9]$.

La dernière ligne de 1) a) le donne directement : $2^6 = 64 = 7 \times 9 + 1$.

$$\Rightarrow 2^6 \equiv 1 [9]$$

2) a) Déterminer, suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne de 2^n par 9.

Méthode : dès que $2^6 \equiv 1$, les restes se répètent avec une période de 6 : on écrit la division euclidienne de l'exposant par 6.

Posons la division euclidienne de n par 6 : $n = 6q + r$ avec $0 \leq r \leq 5$.

$$2^n = 2^{6q+r} = (2^6)^q \times 2^r$$

$$\text{Or } 2^6 \equiv 1 [9], \text{ donc } (2^6)^q \equiv 1^q = 1 [9].$$

$$2^n \equiv 2^r [9] : \text{ le reste ne dépend que de } r, \text{ reste de } n \text{ modulo 6.}$$

Dressons le tableau des six cas, d'après 1) a) :

$n \bmod 6$	0	1	2	3	4	5
reste de 2^n par 9	1	2	4	8	7	5

Les six restes possibles de 2^n modulo 9 (Exercice 5).

$$\Rightarrow \text{le reste de } 2^n \text{ par 9 vaut } 1, 2, 4, 8, 7 \text{ ou } 5 \text{ selon que } n \equiv 0, 1, 2, 3, 4 \text{ ou } 5 [6]$$

2) b) Déterminer le reste de la division euclidienne de 2^{2025} par 9.

Divisons l'exposant par 6 :

$$2025 = 6 \times 337 + 3 \quad (\text{car } 6 \times 337 = 2022 \text{ et } 2025 - 2022 = 3).$$

$$\text{Donc } 2025 \equiv 3 [6].$$

Lisons le tableau de 2) a) à la colonne $r = 3$:

$$2^{2025} = (2^6)^{337} \times 2^3 \equiv 1^{337} \times 8 = 8 [9]$$

$$\text{le reste de } 2^{2025} \text{ par 9 est } 8$$

3) a) Montrer que $2^n + 2^{n+3} = 9 \times 2^n$.

Factorisons par 2^n , présent dans les deux termes :

$$2^n + 2^{n+3} = 2^n + 2^n \times 2^3 = 2^n(1 + 2^3)$$

$$= 2^n(1 + 8)$$

$$\Rightarrow 2^n + 2^{n+3} = 9 \times 2^n$$

3) b) En déduire que $2^n + 2^{n+3}$ est divisible par 9 pour tout entier naturel n .

D'après 3) a), $2^n + 2^{n+3} = 9 \times 2^n$ avec $2^n \in \mathbb{N}$.

Ce nombre s'écrit donc $9 \times k$ avec $k = 2^n$ entier.

$\Rightarrow 9$ **divise** $2^n + 2^{n+3}$ **pour tout entier naturel n**

4) Déterminer tous les entiers naturels n tels que $2^n + 1$ soit divisible par 9.

Traduisons la divisibilité en congruence :

$$9 \mid 2^n + 1 \iff 2^n + 1 \equiv 0 [9] \iff 2^n \equiv -1 [9]$$

Or $-1 \equiv 8 [9]$, donc la condition s'écrit $2^n \equiv 8 [9]$.

Lisons le tableau de 2) a) : la valeur 8 n'apparaît que dans la colonne $r = 3$, et une seule fois par période.

$$\text{Donc } 2^n \equiv 8 [9] \iff n \equiv 3 [6].$$

$$n = 3 + 6k, \quad k \in \mathbb{N}$$

Contrôle : pour $k = 0$, $2^3 + 1 = 9 = 9 \times 1$ ✓ ; pour $k = 1$, $2^9 + 1 = 513 = 9 \times 57$. ✓

Contrôle en sens inverse : $2^4 + 1 = 17$ n'est pas divisible par 9, et $4 \not\equiv 3 [6]$. ✓